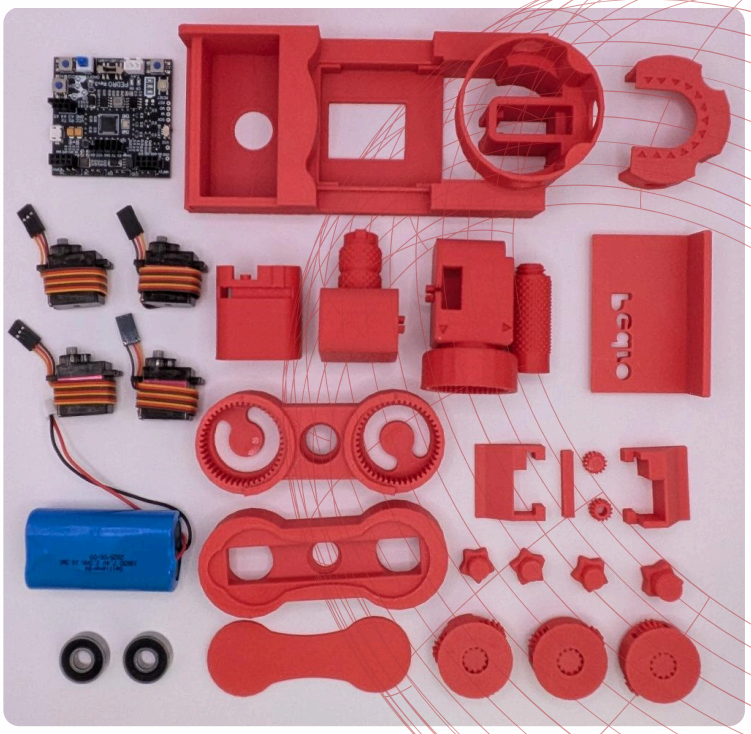
DÉBUTANT

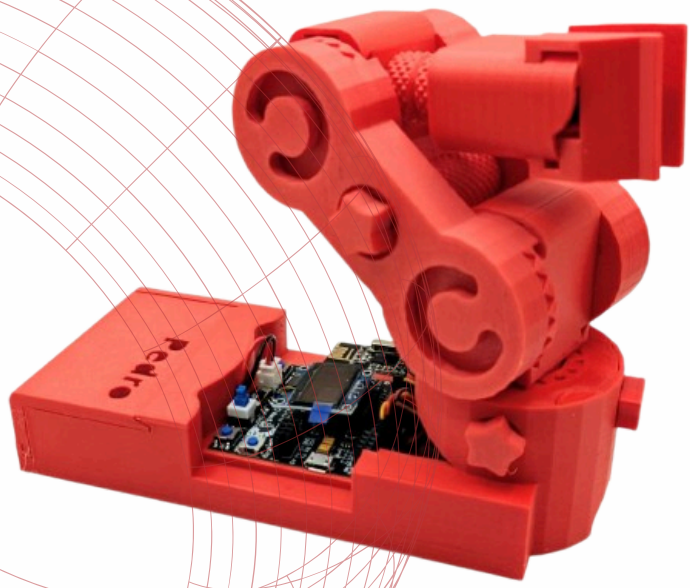
pedro

90 min

STEM Program

Leçon #3 : Assemblage





Complète la leçon et débloque ton nouveau badge



Colle ton badge sur ton passeport Pedro pour suivre ton évolution

Ta mission : découvre le design et l'assemblage du robot Pedro.

1. Objectifs d'apprentissage



Dans cette leçon, les élèves découvriront les étapes d'assemblage du robot Pedro.

À travers l'exploration de son design 3D, le fonctionnement des servomoteurs, la mécanique des engrenages planétaires et les bases de la programmation.

Cette leçon interdisciplinaire associe concrètement la modélisation 3D, l'électronique et le codage.

A la fin de cette leçon les élèves pourront débloquer leur nouveau badge et compléter leur passeport d'apprentissage.

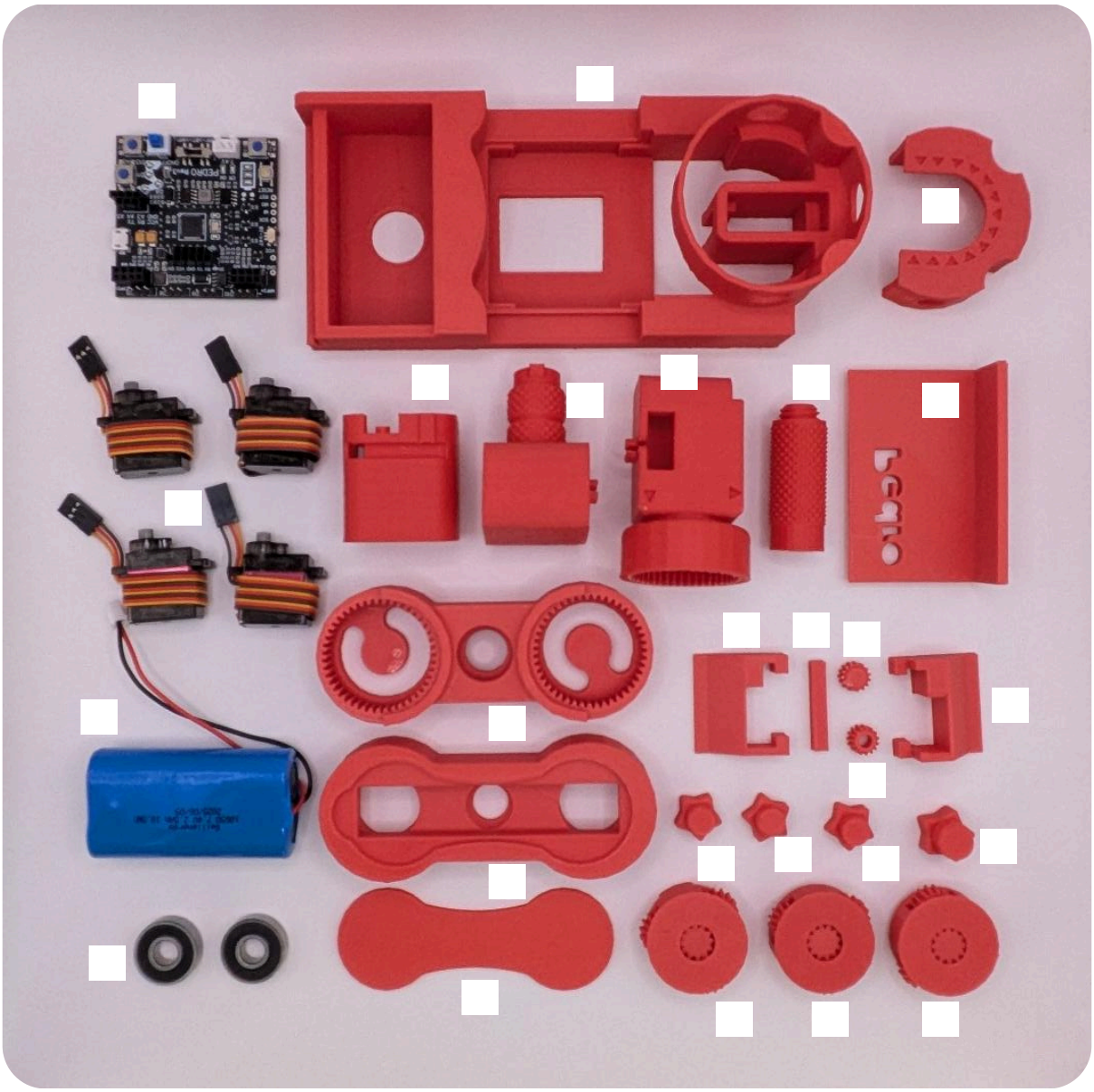
2. Notes

- Aucune expérience en robotique n'est requise.
- Durée : ~90 minutes
- Matériels Requis
  - **1 robot Pedro** non assemblé par élèves ou par groupe *(recommandé: groupes de 2 élèves)*
  - **1 ordinateur** avec l'IDE Arduino installé

3. Vérification du kit Pedro

Avant de débuter l'assemblage de Pedro, étaler sur la table l'ensemble du kit et cochez sur l'image ci-dessous chaque éléments présent, afin de valider le kit au complet.

✅ Les pièces imprimés en 3D (22 pièces)
✅ La carte électronique du robot Pedro
✅ 2x roulement à bille 8x22x7 mm
✅ 4x servomoteurs à rotation continu (360°)
✅ Batterie 7.4V DC



3. Système d’engrenage planétaire

L’une des pièces principales du robot Pedro sont ses engrenages planétaires. Un système d’engrenage planétaire est un système compact très utilisé en robotique.

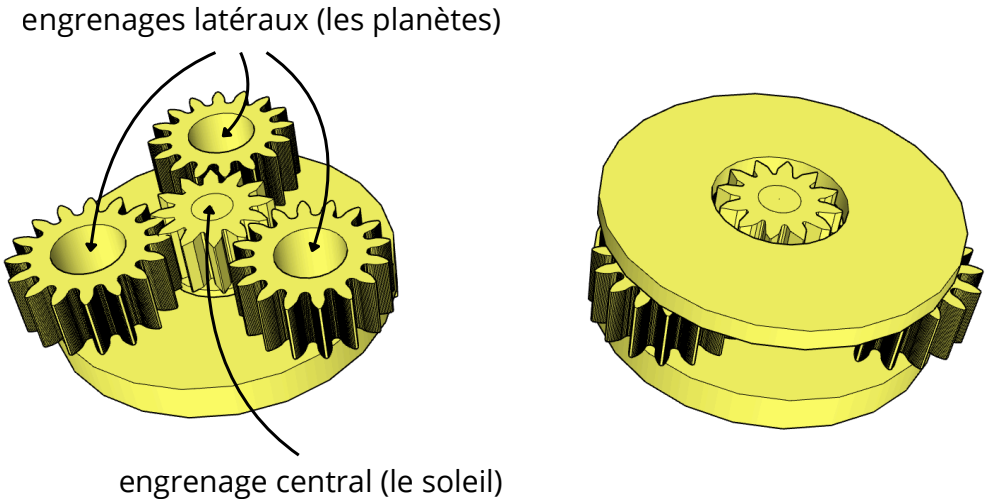
Il permet est de réduire la vitesse de rotation et d’augmenter le couple afin d’apporter une meilleure précision de mouvement. Le système d’engrenage du robot Pedro est composé de trois éléments :

⚙️ l’engrenage central (le soleil) : il est relié directement au servomoteur
⚙️ les engrenages latéraux (les planètes) : actionnent la rotation

⚙️ le support d’engrenage permet de maintenir l’ensemble du système

Le robot Pedro est composé de trois système d’engrenage planétaire entièrement imprimé en 3D. Ces engrenages sont positionnés sur le trois points d’articulation du robot Pedro : **la base**, **l’épaule** et **le coude**.

Chaque système d’engrenage est actionné par un servomoteur.



Les élèves peuvent manipuler directement les systèmes d’engrenages afin d’observer la rotation. L’engrenage centrale est détachable.

Les élèves peuvent observer la rotation avec et sans l’engrenage centrale et constater la différence de rotation.

4. Programmation de la carte électronique

Comme vu dans les précédentes leçons, la carte électronique représente le cerveau du robot Pedro.

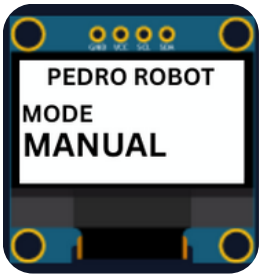
Cette carte permet de piloter le robot à travers ses différents mode de contrôle. Afin de profiter de l’ensemble des fonctionnalités de la carte, celle-ci doit être programmer avec le programme Pedro Firmware.

Ce programme est disponible en open source depuis le repos Github de Pedro. Suivre les étapes suivantes pour programmer le robot Pedro.

1. Placer l’écran OLED sur la carte à son emplacement. (voir leçon 2).
2. Connecter la carte à un ordinateur via le câble micro USB.

3. Ouvrir l'IDE Arduino.
4. Installation des librairies requis depuis l'IDE Arduino:
    - Outils → Gestion des Libraries → recherche PedroFirmware → Installer
    - Outils → Gestion des Libraries → recherche U8glib → Installer
    - Outils → Gestion des Libraries → recherche RF24 → Installer
5. Sélectionner le port représentant le robot Pedro : Outils → Port.
6. Sélectionner le type de carte : Outils → Carte → Arduino AVR Boards → Arduino Micro.
7. Ouvrir le code PedroFirmware : File → Exemples → PedroFirmware → Pedro.
8. Compiler et téléverser le programme vers la carte.

✅ A la fin du téléversement l'écran du robot Pedro affiche le mode par défaut, le **mode MANUAL**.



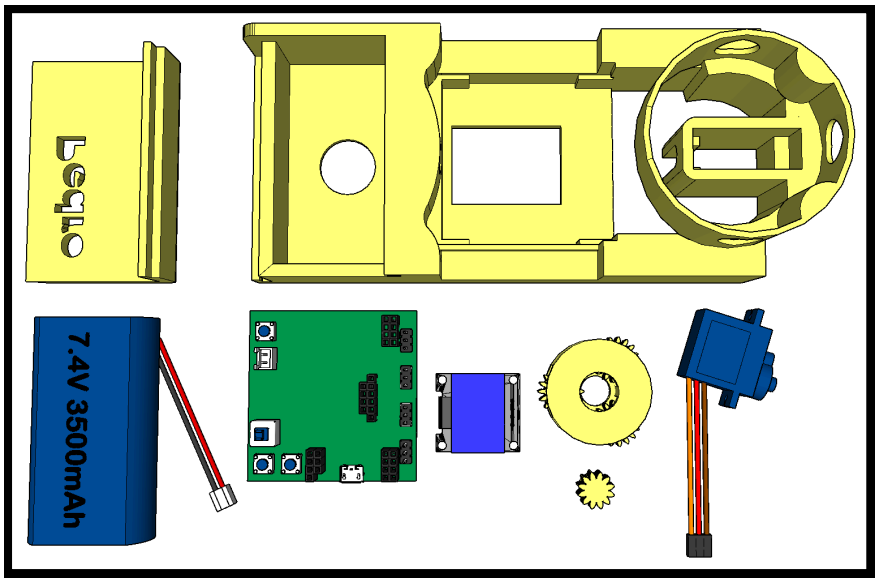
Appuyer sur le bouton **A0** et observer ce qui se passe. A chaque clics une LED s'affiche indiquant l'articulation du robot Pedro sélectionné :

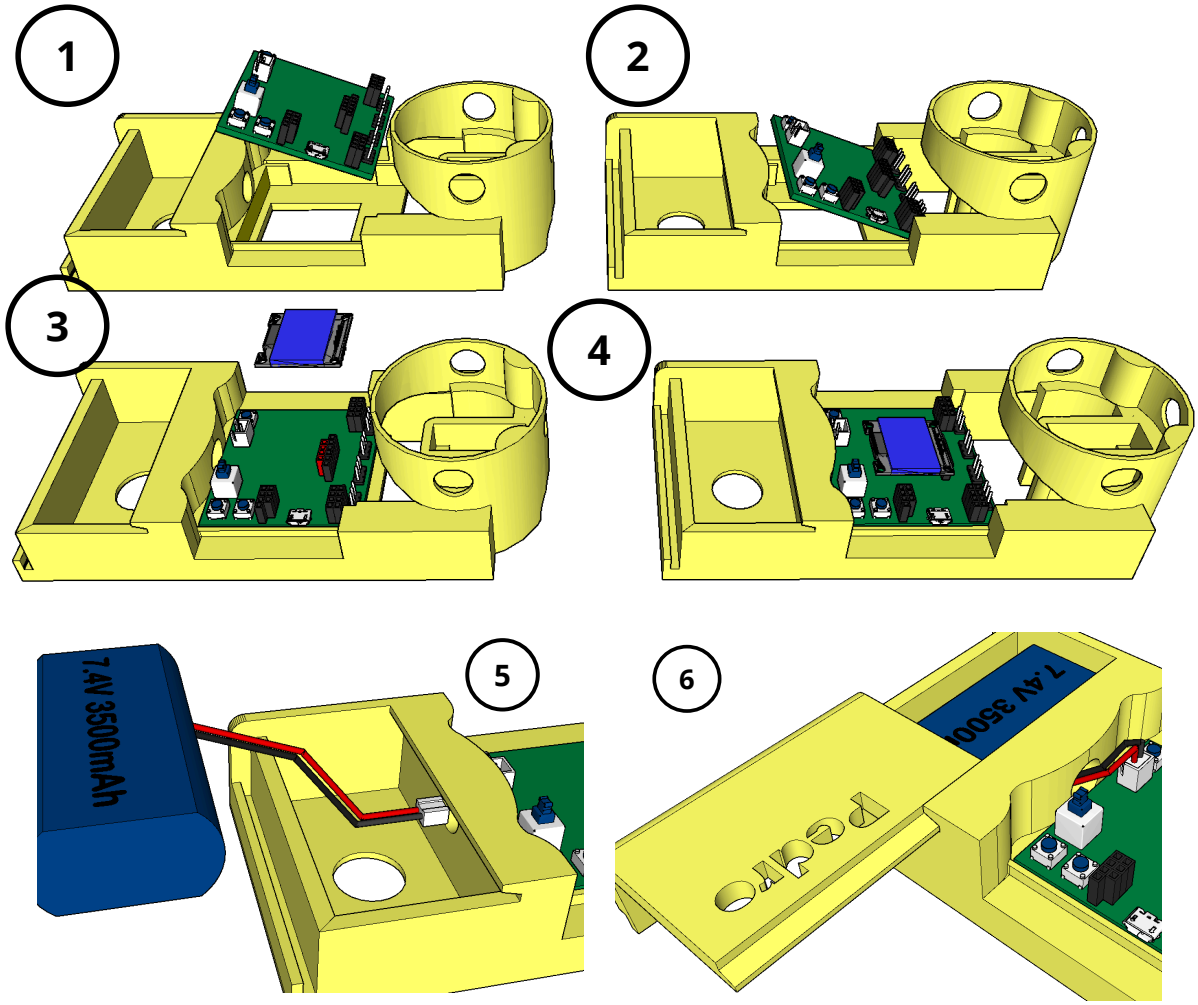
- LED **D13** → servo **D5** (La base)
- LED **D11** → servo **D6** (L'épaule)
- LED **D8** → servo **D9** (Le coude)
- LED **D7** → servo **D10** (La pince)

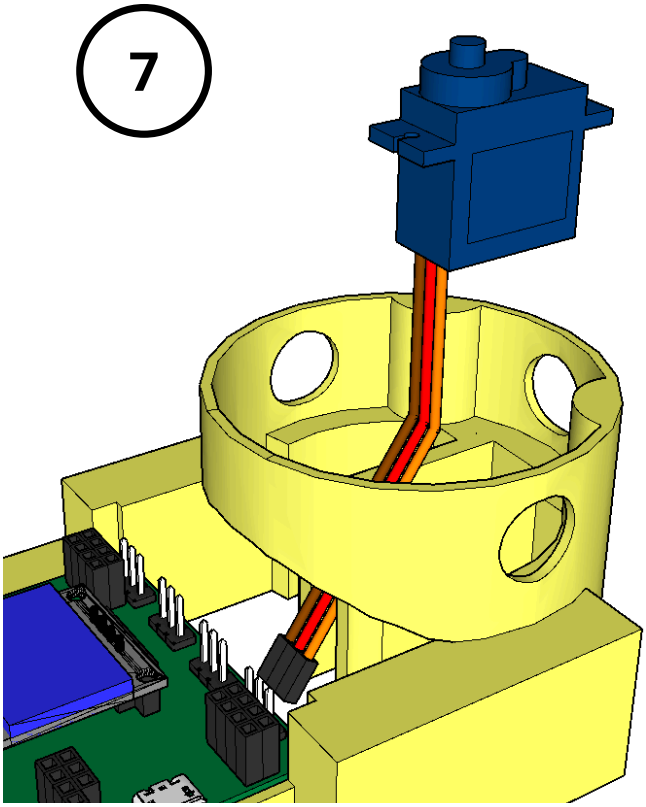
5. Instruction d'assemblage

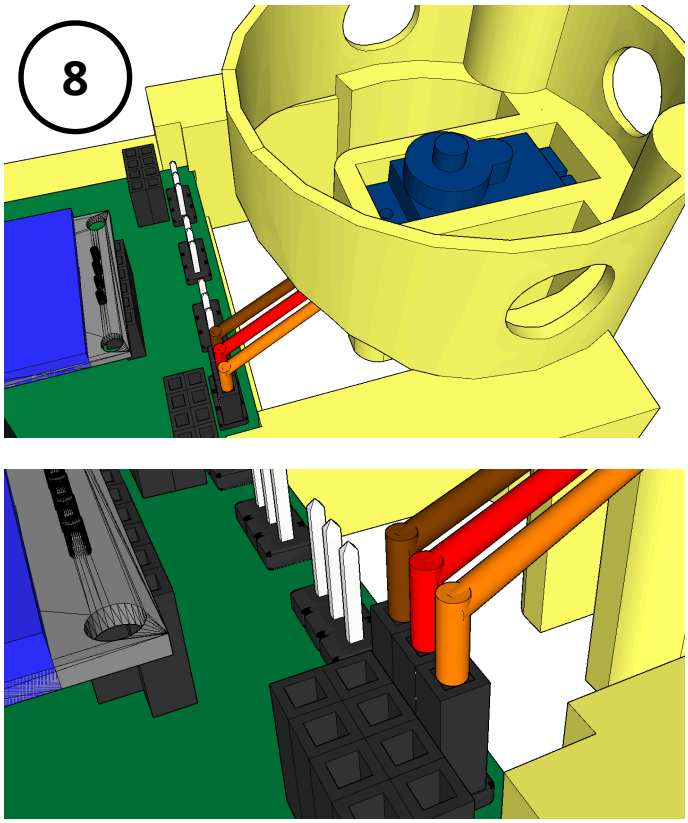
Étape 1 : La Base

Regroupe les éléments suivants.

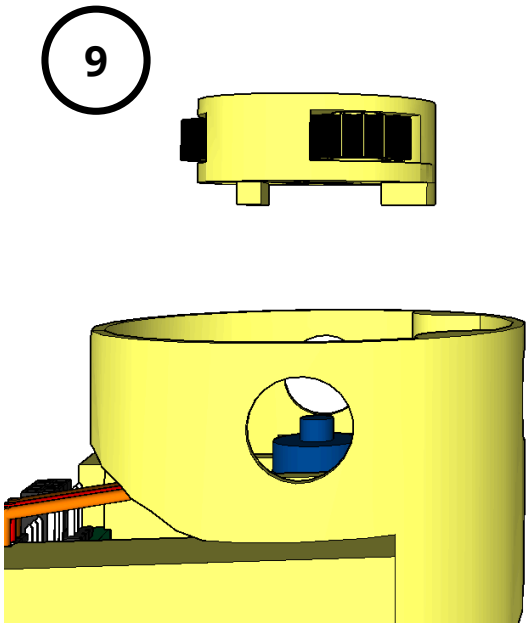


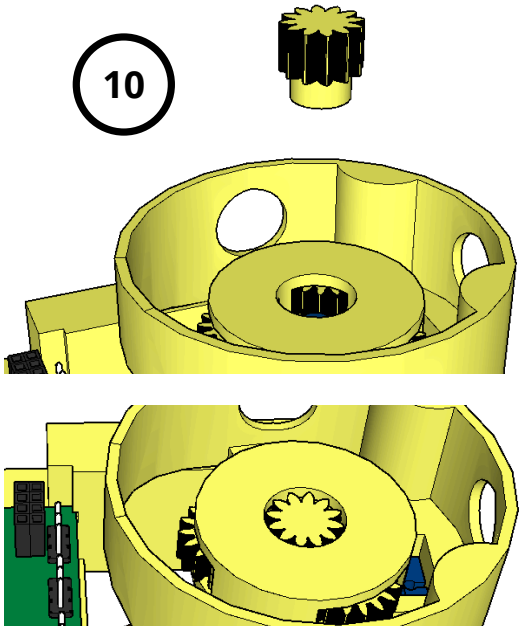






- 7 - Connecter le câble du servomoteur avec la sortie **D5** de la carte. **Important :** respecter le sens des fils comme illustré **marron** (-), **rouge** (+) et **jaune** (signal)
- 8 - Appuyer sur le bouton ON/OFF (l'écran affiche **mode Manual**)
- 8 - Tester la rotation du servomoteur en appuyant sur les boutons **A1** et **A2.** Si le servomoteur ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.

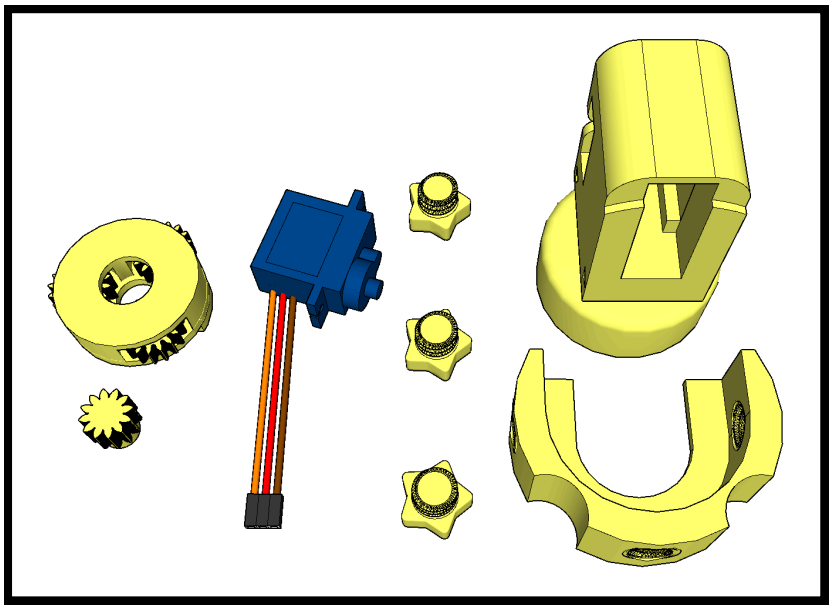


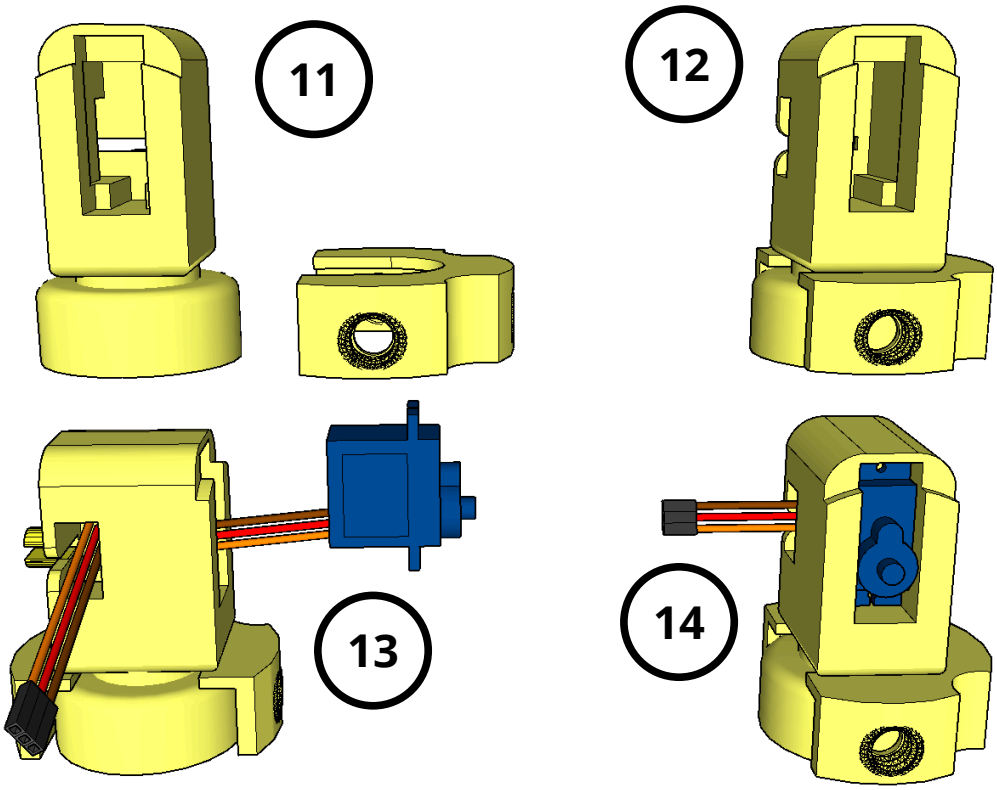


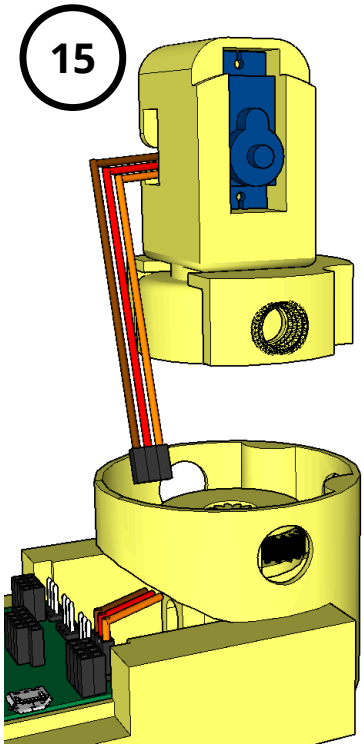
- 10 - Insérer l’engrenage centrale et appuyer jusqu’à le fixer avec la tête du servomoteur.
- 10 - Tester la rotation de l’engrenage en appuyant sur les boutons **A1** et **A2.** Si l’engrenage ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.

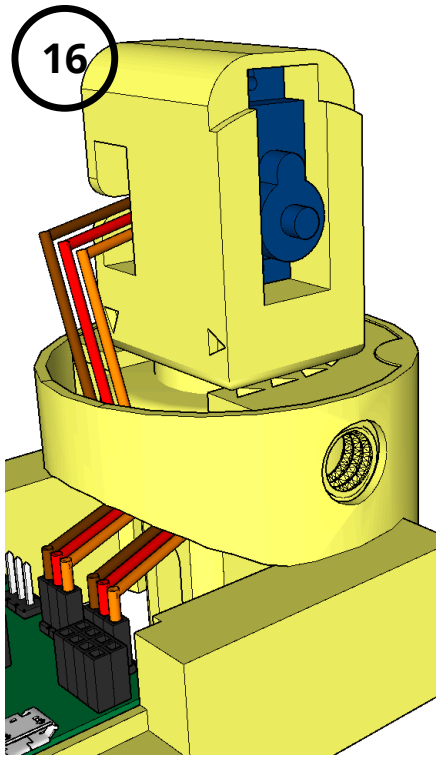
Étape 2 : L’épaule

Regroupe les éléments suivants.

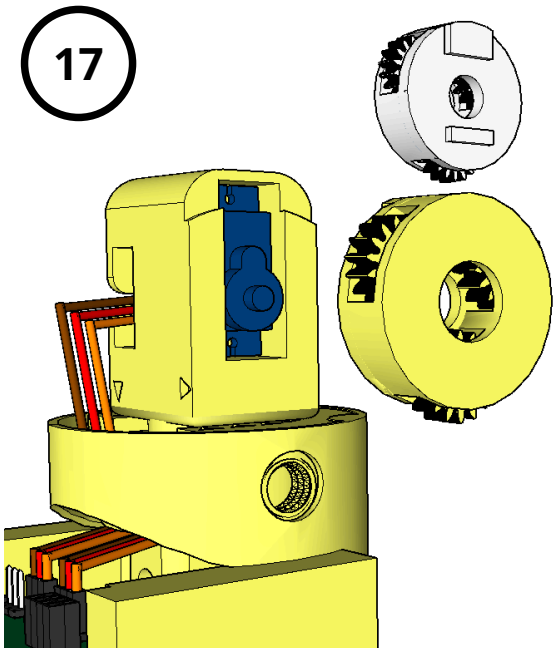


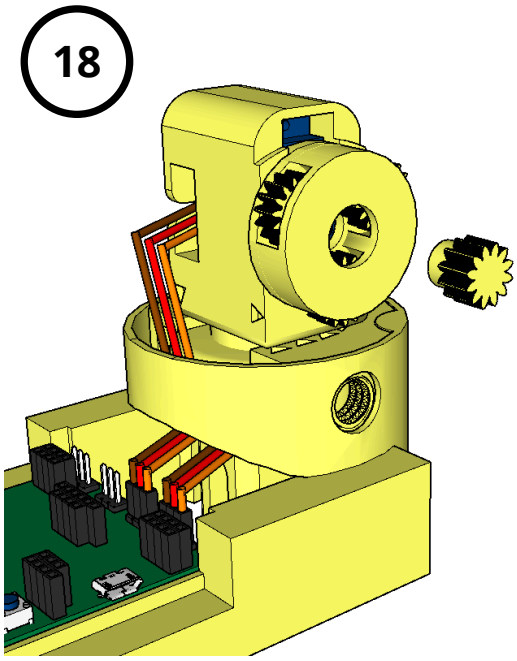


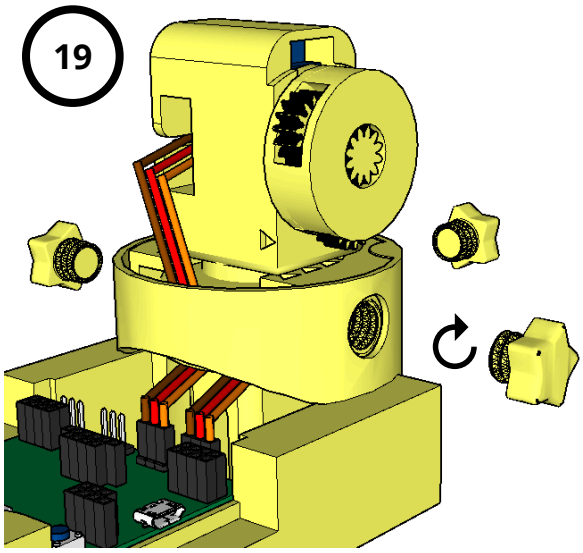


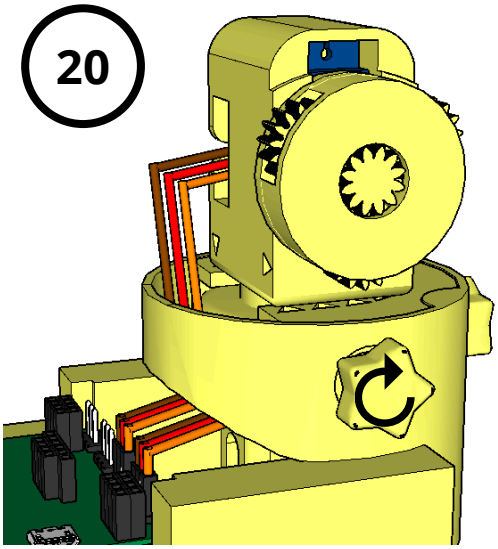


- **16** - Insérer le bloc épaule délicatement dans la base avec l'engrenage.
- **16** - Tester la rotation de l'épaule avec l'engrenage en appuyant sur les boutons **A1** et **A2.** Si l'épaule ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.
- **16** - Connecter le câble du servomoteur avec la sortie **D6.**
  Important : respecter le sens des fils marron (-), rouge (+) et jaune (signal)
- **16** - Appuyer sur le bouton **A0** pour sélectionner la LED **D11 (l'épaule)**.
- **16** - Tester la rotation du servomoteur en appuyant sur les boutons **A1** et **A2.** Si le servomoteur ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.





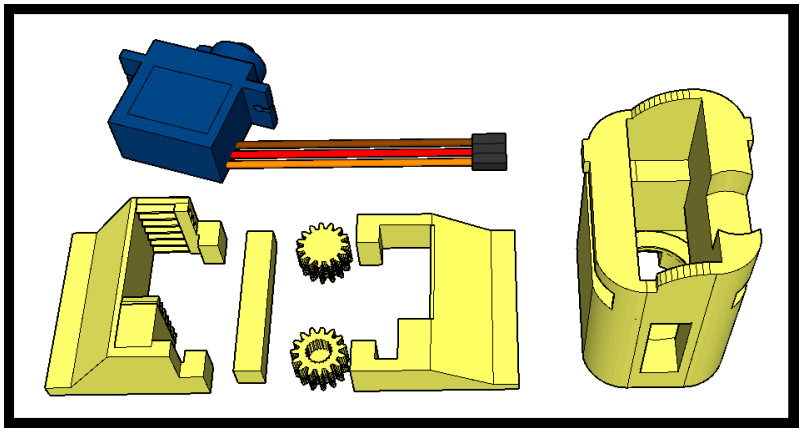


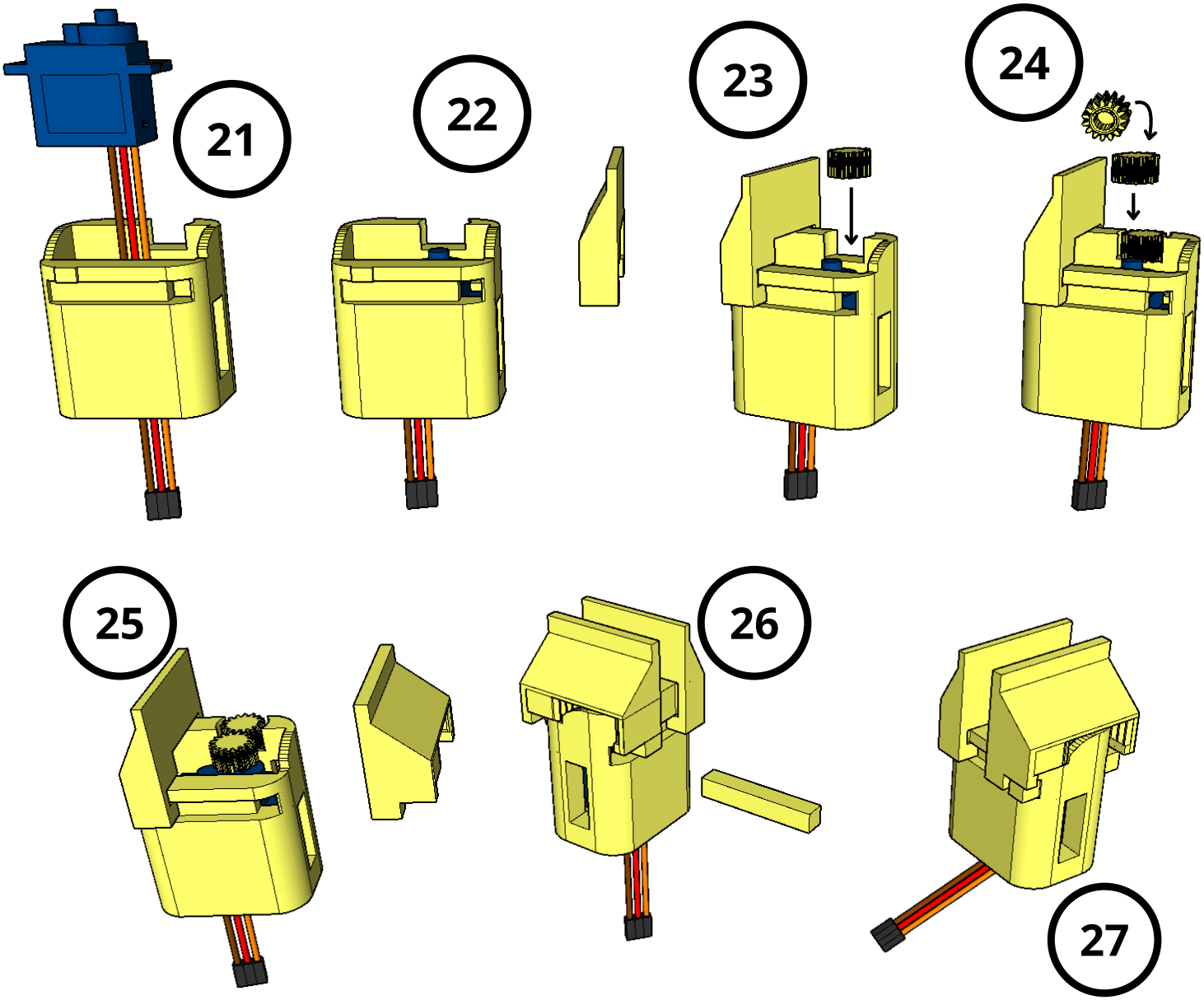


- 20 - Tester la rotation de l’engrenage en appuyant sur les boutons **A1** et **A2.** Si l’engrenage ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.

Étape 3 : La pince

Regrouper les pièces qui constitue.

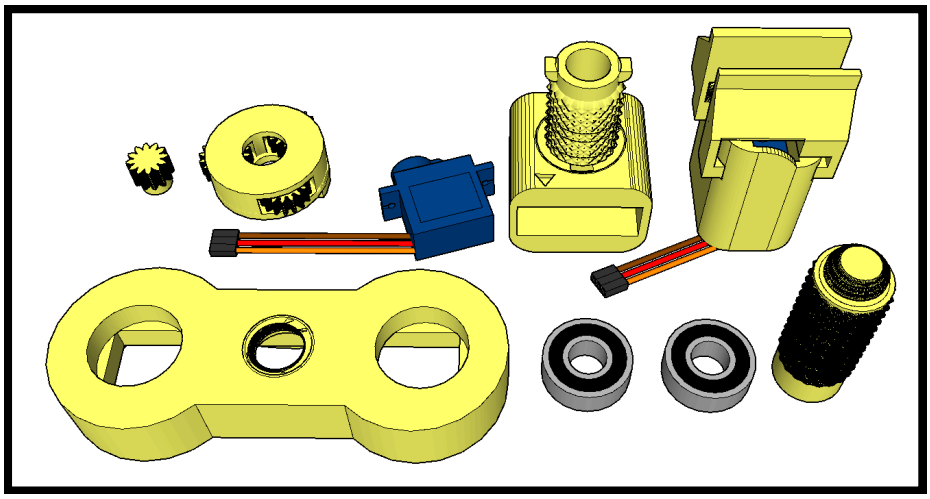


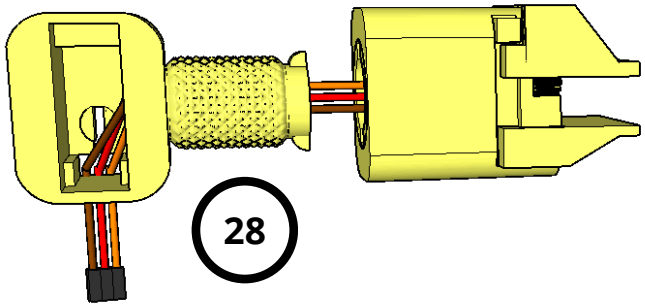


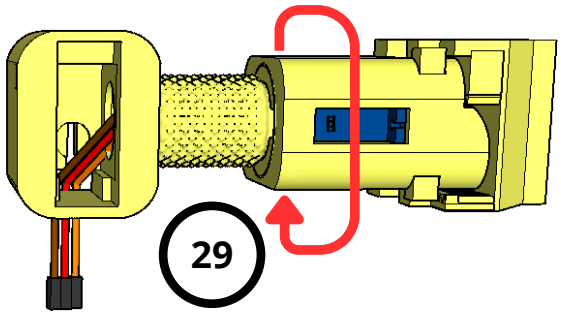
- 25 - Connecter le câble du servomoteur avec la sortie **D10.**
  Important : respecter le sens des fils marron (-), rouge (+) et jaune (signal)
  25 - Appuyer sur le bouton **A0** pour sélectionner la LED **D7 (la pince)**.
- 25 - Appuyer sur **A1** ou **A2** pour actionner la fermeture de la pince**.** Si la pince ne se ferme pas reprendre les étapes précédentes.
- 26 **-** Débrancher le servomoteur

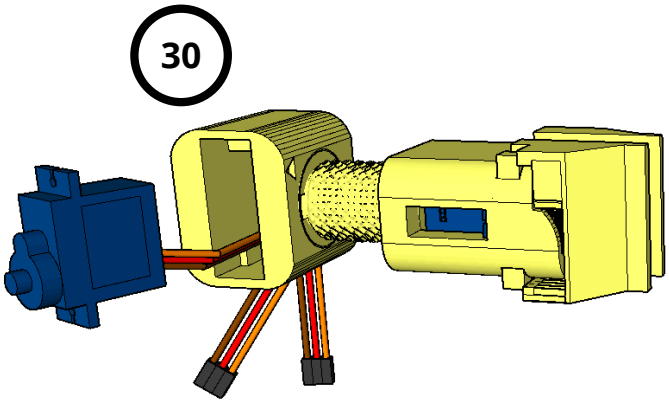
Étape 4 : Le bras

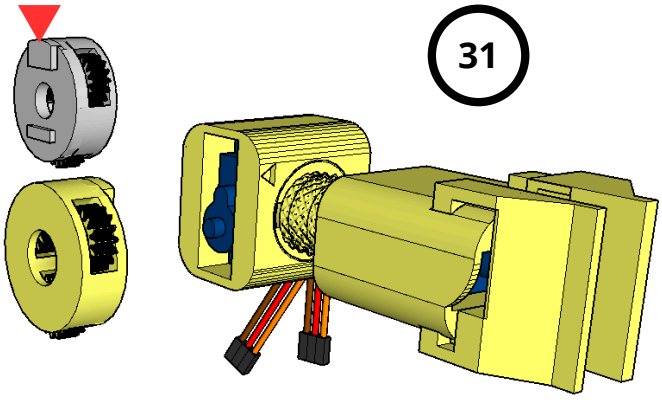
Regrouper les éléments qui constituent le bras.

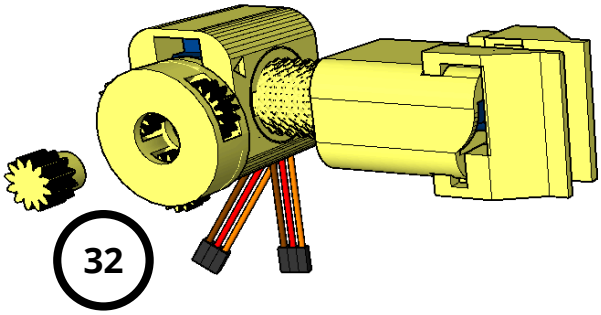


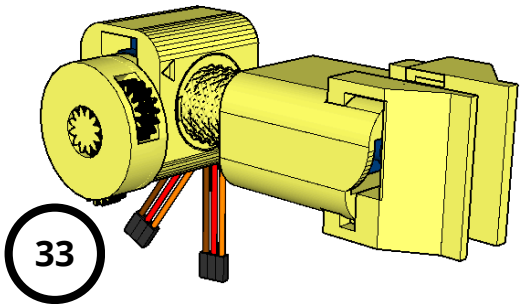


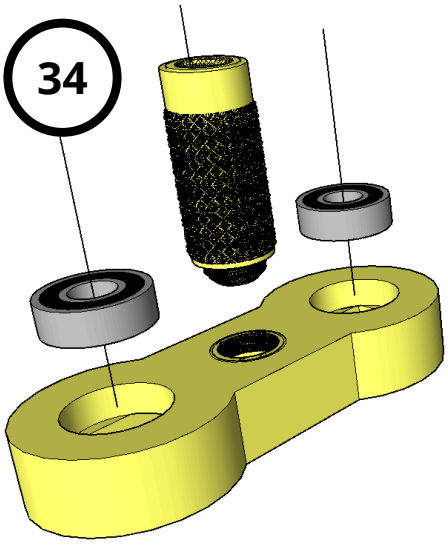


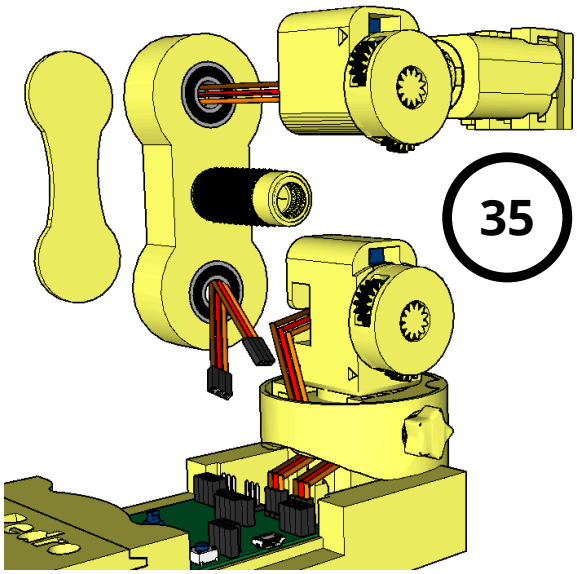


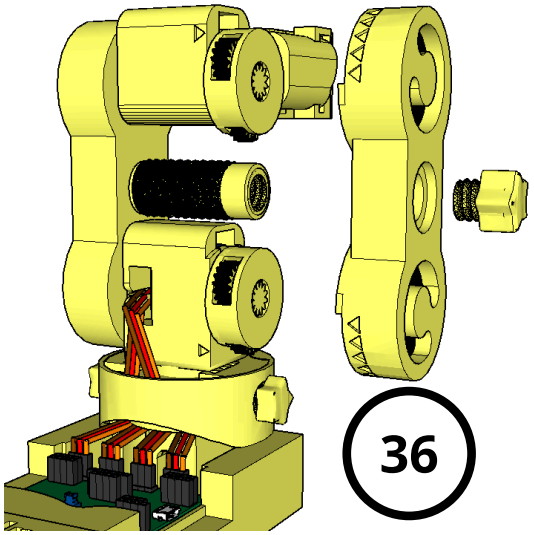


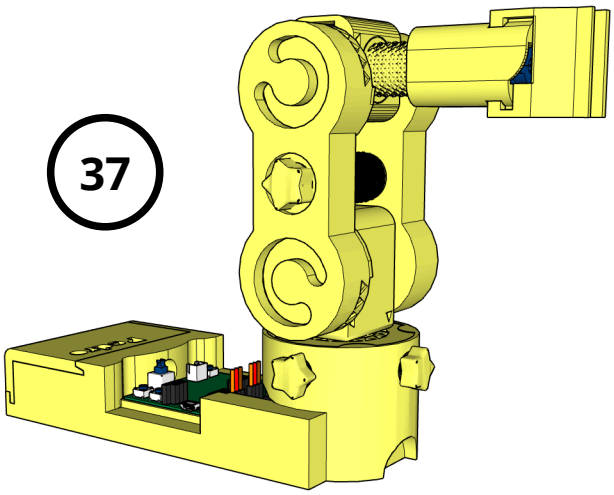












- 36 - Connecter les deux câbles restant aux sorties **D9 et D10.** Tester la rotation de l'engrenage (servo **D9,** LED **D8).** Si l'engrenage ne tourne pas reprendre les étapes précédentes. **Astuce :** le câble le plus court des deux doit correspondre à la pince donc sortie **D10.** Le deuxième sur **D9.**
- 37 - Appuyer **A0** pour sélectionner chaque partie du robot et tester en appuyant sur les boutons **A1** et **A2.**

Quiz

1. Quel est l'objectif de la leçon n°1?

- [ ] Construire un drone
- [ ] Découvrir le robot Pedro
- [ ] Apprendre uniquement la modélisation 3D
- [ ] Programmer une application mobile

2. Quel type de moteur utilise le robot Pedro?

- [ ] Des moteurs pas à pas
- [ ] Des moteurs brushless
- [ ] Des servomoteurs à rotation continues (360°)
- [ ] Des actionneur hydraulique

3. Combien de servomoteurs équipent le robot Pedro?

- [ ] 2
- [ ] 3
- [ ] 4
- [ ] 5

4. Quel est le rôle du servomoteur n°1?

- [ ] Contrôler la gripper
- [ ] Contrôler la rotation de la base
- [ ] Contrôler l'épaule du robot
- [ ] Contrôler le coude du robot

5. Quelle partie de Pedro est contrôlée par le servomoteur n°4?

- [ ] La base
- [ ] L'épauler
- [ ] Le coude
- [ ] La pince

6. Quel type de roulement utilise Pedro?

- [ ] Roulement magnétique
- [ ] Roulement à billes
- [ ] Roulement à rouleaux
- [ ] Roulement à engrenage

7. Quel est le rôle des systèmes d’engrenage planétaire?

- [ ] Réduire le couple et augmenter la vitesse
- [ ] Augmenter le couple et améliorer la précision
- [ ] Recharger la batterie
- [ ] Connecter les modules ou capteurs

8. Combien d’engrenage planétaire utilise le robot Pedro?

- [ ] 1
- [ ] 2
- [ ] 3
- [ ] 4

9. Quel engrenage est directement relier au servomoteur?

- [ ] L’engrenage planète (latéral)
- [ ] L’engrenage soleil (central)
- [ ] L’engrenage de gauche
- [ ] Aucun

🎯 Bravo, mission accomplie !

Tu viens de débloquer le badge **Pedro Designer.**
Ajoute-le à ton passeport et rendez-vous à la prochaine leçon.

